Vilniaus universiteto edukacinių
iniciatyvų finansavimo tvarkos
aprašo 3 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETO ĮGYVENDINTOS EDUKACINĖS INICIATYVOS ATVEJO APRAŠYMAS

Edukacinės iniciatyvos pavadinimas	CERN duomenų analizės dalyko modernizavimas ir metodinės bei išliekamosios medžiagos paruošimas
Iniciatyvos vadovo kontaktiniai duomenys *(vardas, pavardė, darbinis el. paštas, tel. numeris)*	Dr. Mindaugas Šarpis, mindaugas.sarpis@cern.ch, +37069833408
Kiti iniciatyvoje dalyvavę asmenys (jei yra) *(vardas, pavardė, darbinis el. paštas, tel. numeris)*	–
I. ĮGYVENDINTOS INICIATYVOS INFORMACIJA	
1.1.Studijų dalykas (modulis) ir programa, kurioje įgyvendinta iniciatyva	„CERN duomenų analizės metodai“ (pasirenkamasis, 5 kreditai), Fizikos fakultetas; 2026 m. pavasarį – Verslo mokyklos magistrantūros programa „Duomenų analizė ir dirbtinis intelektas“ (privalomasis, 2 kursas, 10 kreditų).
1.2.Iniciatyvoje dalyvavusių studentų skaičius	140
1.3.Iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpis	2025-10-30 – 2026-10-30
II. MOKYMOSI MEDŽIAGOS PARENGIMAS IR IŠBANDYMAS	
2.1. Edukacinės iniciatyvos metu parengta mokymosi medžiaga	
16 interaktyvių paskaitų, apie 1 200 skaidrių (planuota 10 temų ir apie 330 skaidrių): įvadas ir CERN; duomenys; kaip veikia kompiuteris; komandinė eilutė ir bylos; Python; Git; NumPy; vizualizavimas; tikimybės ir statistika; modelio derinimas prie duomenų; perceptronas; Pandas ir duomenų valymas; atkartojami darbo srautai; papildomai – duomenų analizės sąvokos, skaičiavimo infrastruktūra, mašininis mokymasis. Skaidrėse veikia Python kodas, yra CERN vaizdo įrašų ir savikontrolės klausimų. https://mindaugassarpis.github.io/CERN_lessons_on_data_analysis	
Pratybų sąsiuvinis: 15 seminarų po 2 val., aprašytų trumpais žingsniais; kiekviena dalis baigiasi užduotimi su paslėptu atsakymu. Režimas „▶ Steps“ rodo po vieną žingsnį per visą ekraną. https://mindaugassarpis.github.io/CERN_lessons_on_data_analysis/workbook/	
Dėstytojo medžiaga: 16 paskaitų puslapių (planas, ką praleisti, savikontrolės klausimai su atsakymais), kalbėtojo pastabos prie kiekvienos skaidrės ir dėstymo žurnalas, kuriame po kiekvieno užsiėmimo užrašoma, kas pavyko ir kas pakeista.	
Pavyzdinis projektas visam kursui: meteorologinės stoties valandiniai matavimai 2016–2025 m. (87 672 eilutės) ir vieša Git repozitorija su kiekvieno seminaro pradiniu aplanku: https://github.com/MindaugasSarpis/weather-project	

Apie 190 paveikslų, sugeneruotų Python scenarijais, ir automatinė patikra: pakeitimas paskelbiamas tik tada, kai turinys telpa skaidrėse, o paskaita – į 2 val. Visa medžiaga su pakeitimų istorija: https://github.com/MindaugasSarpis/CERN_lessons_on_data_analysis

2.2. Įgyvendintas pedagoginis scenarijus

ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2025 m. ruduo, Fizikos fakultetas: pirmasis dėstymas su interaktyviomis skaidrėmis.

2026 m. pavasaris, Verslo mokykla: kursas pritaikytas magistrantūros programai „Duomenų analizė ir dirbtinis intelektas“, paruošta CERN vaizdo medžiaga, papildytos statistikos ir duomenų analizės sąvokų paskaitos.

2026 m. vasara: kiekviena paskaita tapo atskiru tinklalapiu, paskaitoms ir pratybų sąsiuviniui sukurta bendra svetainė, įdiegta automatinė patikra ir paskelbimas.

2026 m. ruduo, Fizikos fakultetas: kursas perrašytas nuo pagrindų, 16 savaičių po 2 val. paskaitos ir 2 val. seminaro. Iki spalio 30 d. įvyko šešios savaitės, kitos paskaitos skelbiamos kas savaitę.

STUDENTŲ VAIDMUO
(Kaip buvo dirbama su studentais? Ką ir kaip studentai darė?)

Paskaitoje studentai spėja, ką grąžins komanda ar kodas, ir patys paleidžia Python pavyzdžius skaidrėse.

Seminare dėstytojas rodo žingsnius projektoriuje, studentai juos kartoja savo kompiuteriuose ir kiekvienos dalies pabaigoje patys atlieka užduotį. VS Code, Git ir Python (Miniforge) jie įsidiegia seminare.

Atsiskaitymas – vienas semestro projektas (100 % pažymio): temą ir duomenis studentas renkasi pats, projektas laikomas Git repozitorijoje, ir kitas žmogus turi galėti jį atkurti savo kompiuteryje.

GRĮŽTAMASIS RYŠYS IŠ STUDENTŲ
(Kokie studentų atsiliepimai apie naują mokymo(si) patirtį?)

Grįžtamasis ryšys renkamas per užsiėmimus, konsultacijas ir anonimine apklausa. Pastabos įrašomos į dėstymo žurnalą, medžiaga taisoma iki kitos savaitės.

Namų darbų studentai neatlieka, todėl visas darbas vyksta auditorijoje. Dalelių fizikos pavyzdžiai ne fizikams buvo per siauri, todėl visam kursui naudojamas vienas meteorologinės stoties pavyzdys.

III. ĮGYVENDINTOS INICIATYVOS REFLEKSIJA

Kaip ši iniciatyva pagerino studentų mokymosi patirtį?	Studentai mokosi nemokamais įrankiais, kuriais dirbama CERN, ir gali juos iš karto taikyti laboratoriniuose darbuose. Medžiaga pasiekiama naršyklėje, taip pat telefone; skaidrių kodą galima paleisti nieko nediegiant. Praleidus seminarą galima dalyvauti kitame, nes kiekvienas prasideda nuo savo pradinio aplanko.

Kaip ši iniciatyva pagerino dėstymo/mokymo procesą ir jo rezultatus?	Kiekvienas užsiėmimas turi planą, kalbėtojo pastabas ir laiko įvertį, todėl jį galima vesti iš paruoštos medžiagos. Automatinė patikra neleidžia paskelbti netelpančios skaidrės ar per ilgos paskaitos. Pastebėta problema ištaisoma iki kitos savaitės, o visa pakeitimų istorija išsaugoma.
Kaip ketinama gautus rezultatus panaudoti platesniu mastu ateityje?	Medžiaga vieša: kursą kitais metais galima dėstyti be papildomo pasiruošimo arba perduoti kitam dėstytojui. Jis jau dėstytas dviejuose padaliniuose, tad jį galima siūlyti kitiems fakultetams, o atskiras temas (komandinė eilutė, Git, Python, darbo srautai) naudoti kituose dalykuose.
Įsivertinkite, kas iniciatyvos įgyvendinimo metu pavyko, o kas ne.	**Pavyko:** parengta daugiau, nei planuota (16 temų vietoje 10, apie 1 200 skaidrių vietoje 330); kursas išbandytas trijuose semestruose dviejuose padaliniuose su 140 studentų; trumpų žingsnių seminarus patogu vesti gyvai.